



# Administração de Probióticos em Pacientes com Parkinson

Promove Benefícios Clínicos e Metabólicos Significativos



Distribuição:  
**NOVAERA**  
HOMEOPATIA • MANIPULAÇÃO

# Doença de Parkinson

## Papel da Microbiota nas Doenças Neurodegenerativas

A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neuropsiquiátrico que influencia mais de 2% das pessoas idosas e possui uma prevalência de 14 por 100.000 indivíduos.

### Fatores Relacionados ao Parkinson

☐ Aumento da Produção de Radicais Livres

☐ Excitotoxicidade

☐ Dano Oxidativo

☐ Aumento das Citocinas Inflamatórias

☐ Disfunção Mitocondrial

☐ Fatores Genéticos e Ambientais

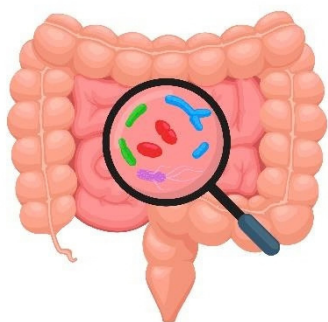
☐ Apoptose

☐ Degeneração Neuronal

Além disso, dados de estudos epidemiológicos reportaram que mais de 50% dos pacientes com DP apresentam comprometimento no metabolismo de carboidratos.

### Microbiota na Doença de Parkinson

Estudos em animais observaram um distúrbio na microbiota intestinal em várias doenças do Sistema Nervoso Central, como a Doença de Parkinson e a Esclerose Múltipla (EM).



A microbiota intestinal pode afetar vários parâmetros neurológicos, como a cognição, aprendizado e memória.

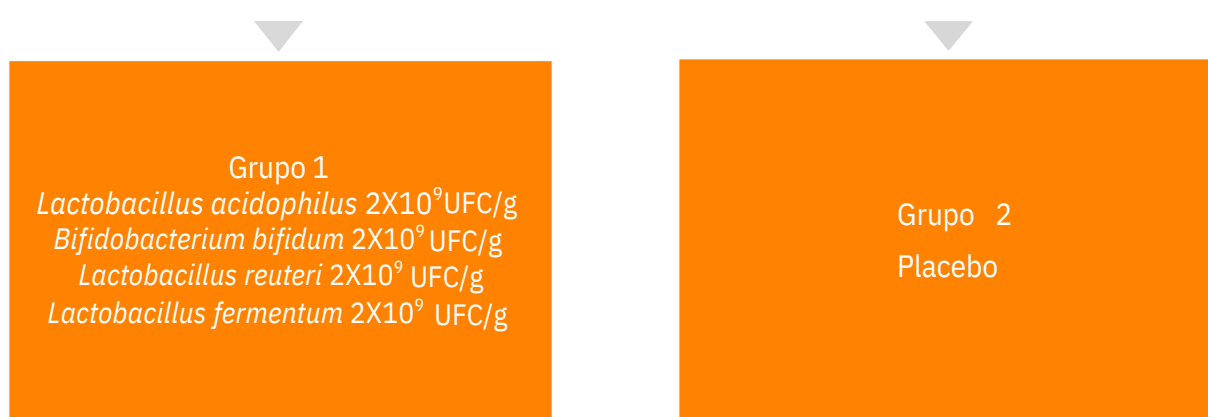
*Outras pesquisas demonstraram que os probióticos são benéficos nos parâmetros clínicos e metabólicos em doenças neurodegenerativas.*

# Estudo Comprova

## Probióticos Melhoram MDS-UPDRS e Alguns Parâmetros Metabólicos na Doença de Parkinson

Nesse estudo clínico, randomizado, duplo-cego e placebo-controlado, pesquisadores avaliaram o impacto da suplementação probiótica nos parâmetros metabólicos e de movimento em indivíduos com Doença de Parkinson (DP) (Tamtaji *et al.*, 2019).

Para isso, 60 indivíduos (idade entre 50 e 90 anos) com DP foram randomizados para receberem durante 12 semanas:



### Resultados:

- O consumo de probióticos reduziu a *Movement Disorders Society-Unified Parkinson's Disease Rating Scale* em comparação ao placebo (MDS-UPDRS; -4,8±12,5 vs. +3,8±13,0);
- A suplementação de probióticos, comparada ao placebo, também reduziu a Proteína C Reativa de Alta Sensibilidade (-1,6±2,5 vs. +0,1±0,3 mg/L) e malondialdeído (-0,2±0,3 vs. +0,1±0,3 μmol/L), e aumentou os níveis de glutatona (+40,1±81,5 vs. -12,1±41,7 μmol/L);
- Além disso, o consumo de probióticos resultou em redução estatisticamente significativa nos níveis de insulina (-2,1±3,4 vs. +1,5±5,1 μIU/mL) e resistência à insulina (-0,5±0,9 vs. +0,4±1,2), e aumento estatisticamente significativo na sensibilidade à insulina (+0,01±0,02 vs. -0,006±0,02) em comparação ao placebo; Os probióticos não promoveram impacto significativo em outros perfis metabólicos.

### Conclusão:

*Os resultados demonstraram que a suplementação de probióticos em indivíduos com DP tem impacto positivo no MDS-UPDRS e alguns perfis metabólicos.*

# Formulário 1

## Associações para Pacientes com Parkinson

### Melhora de MDS-UPDRS e Alguns Parâmetros Metabólicos no Parkinson

| Sachês de Probióticos                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| <i>Lactobacillus acidophilus</i> .....2X10 <sup>9</sup> UFC/g |
| <i>Bifidobacterium bifidum</i> .....2X10 <sup>9</sup> UFC/g   |
| <i>Lactobacillus reuteri</i> .....2X10 <sup>9</sup> UFC/g     |
| <i>Lactobacillus fermentum</i> .....2X10 <sup>9</sup> UFC/g   |
| Excipiente qsp.....1 Sachê                                    |

Administrar 1 sachê ao dia ou conforme orientação médica.

### Associação Neuroprotetora no Parkinson

| Sachês de Creatina         |
|----------------------------|
| Creatina.....5 g           |
| Excipiente qsp.....1 Sachê |

Administrar 1 sachê ao dia ou conforme a orientação médica.

+

| Cápsulas de Coenzima Q10     |
|------------------------------|
| Coenzima Q10.....100 mg      |
| Excipiente qsp.....1 Cápsula |

Administrar 1 cápsula 3 vezes ao dia ou conforme a orientação médica.

De acordo com um estudo, a suplementação de creatina associada a coenzima Q10 em pacientes com Parkinson e comprometimento cognitivo leve pode retardar o declínio cognitivo e aumentar a capacidade antioxidante endógena, promovendo a neuroproteção (Li *et al.*, 2015).

# Formulário 2

## Outras Formulações Eficazes para Pacientes com Parkinson

### Melhora da Qualidade do Sono no Parkinson

#### Cápsulas de Melatonina

Melatonina.....3 mg  
Excipiente qsp.....1 Cápsula

Administrar 1 cápsula ao dia (30 minutos antes de deitar) por seis meses ou conforme a orientação médica. Somente prescrição médica.

Um estudo comparou a eficácia da melatonina e clonazepam em pacientes com Parkinson sem demência e que relatavam queixas em relação ao sono. De acordo com os resultados, a melatonina e o clonazepam reduziram os distúrbios do sono nos pacientes, porém o clonazepam promoveu sonolência diurna. A melatonina melhorou os escores de *Mini-Mental State Examination*, teste de cinco palavras e a Escala de Hamilton. O grupo melatonina também teve efeitos favoráveis no estudo polissonográfico e maiores períodos de sono REM comparado ao clonazepam (Litvinenko *et al.*, 2012).

### Suplementação para Redução dos Sintomas Depressivos

#### Cápsulas de Ômega-3

Óleo de Peixe 33/22.....1 g

Administrar 2 cápsulas ao dia ou conforme orientação médica.  
Cada cápsula contém 550 mg de ácidos graxos ômega-3, sendo 330 mg de EPA e 220 mg de DHA.

A suplementação com 1.200 mg de ômega-3 ao dia durante 3 meses em pacientes com doença de Parkinson promoveu melhora dos sintomas depressivos (Da Silva *et al.*, 2008).

# Referências Bibliográficas

DA SILVA, T. M. et al. Depression in Parkinson's disease: a double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study of omega-3 fatty-acid supplementation. J Affect Disord, v. 111, n. 2-3, p. 351-9, Dec 2008. ISSN 0165-0327 (Print)

0165-0327.

LI, Z. et al. The effect of creatine and coenzyme q10 combination therapy on mild cognitive impairment in Parkinson's disease. Eur Neurol, v. 73, n. 3-4, p. 205-11, 2015. ISSN 0014-3022.

LITVINENKO, I. V.; KRASAKOV, I. V.; TIKHOMIROVA, O. V. [Sleep disorders in Parkinson's disease without dementia: a comparative randomized controlled study of melatonin and clonazepam]. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova, v. 112, n. 12, p. 26-30, 2012. ISSN 1997-7298 (Print)

1997-7298.

TAMTAJI, O. R. et al. Clinical and metabolic response to probiotic administration in people with Parkinson's disease: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Nutr, v. 38, n. 3, p. 1031-1035, Jun 2019. ISSN 0261-5614.